HPM5E00 系列微控制器

片内 MII PHY 使用指南

目录

1 简介 4
2 片内 MII PHY 硬件开发注意事项 5
3 软件配置 7
4 建立工程 11
5 总结 13

版本：

日期	版本号	说明
2025-07-23	1.0	初版

1 简介

HPM5E00 系列微控制器是来自上海先楫半导体科技有限公司的高性能实时 RISC-V 微控制器，为工业自动化及边缘计算应用提供了极大的算力、高效的控制能力及丰富的多媒体功能。同时，HPM5E00 系列芯片拥有 EtherCAT 工业网络功能。

针对 EtherCAT 功能，HPM5E00 系列部分型号合封了 MII PHY 芯片。本文主要提供了这类型号微控制器 EtherCAT 开发时注意事项。

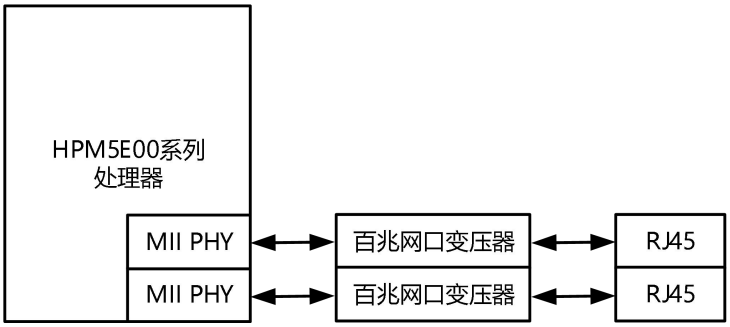
支持合封 MII PHY 的 HPM5E00 系列 MCU:

序号	MCU 型号	合封 MII PHY	备注
1	HPM5E3YIGN1	√	
2	HPM5E3YIVK1	√	

2 片内 MII PHY 硬件开发注意事项

针对 HPM5E00 系列微控制器的 EtherCAT 功能，部分型号片内合封(SIP)了两颗 MII PHY。两颗 MII PHY 在 MCU 内部，引出的 IO 直接与百兆网口变压器连接，然后通过 RJ45 连接网线。

如图：

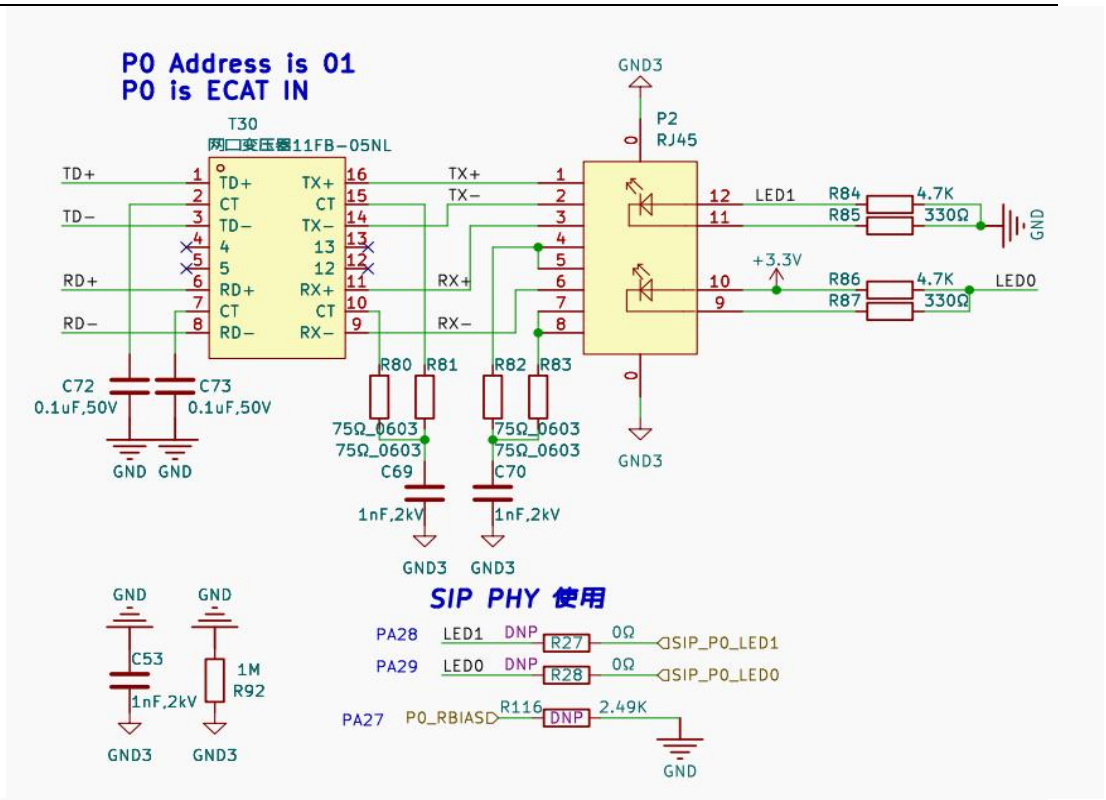


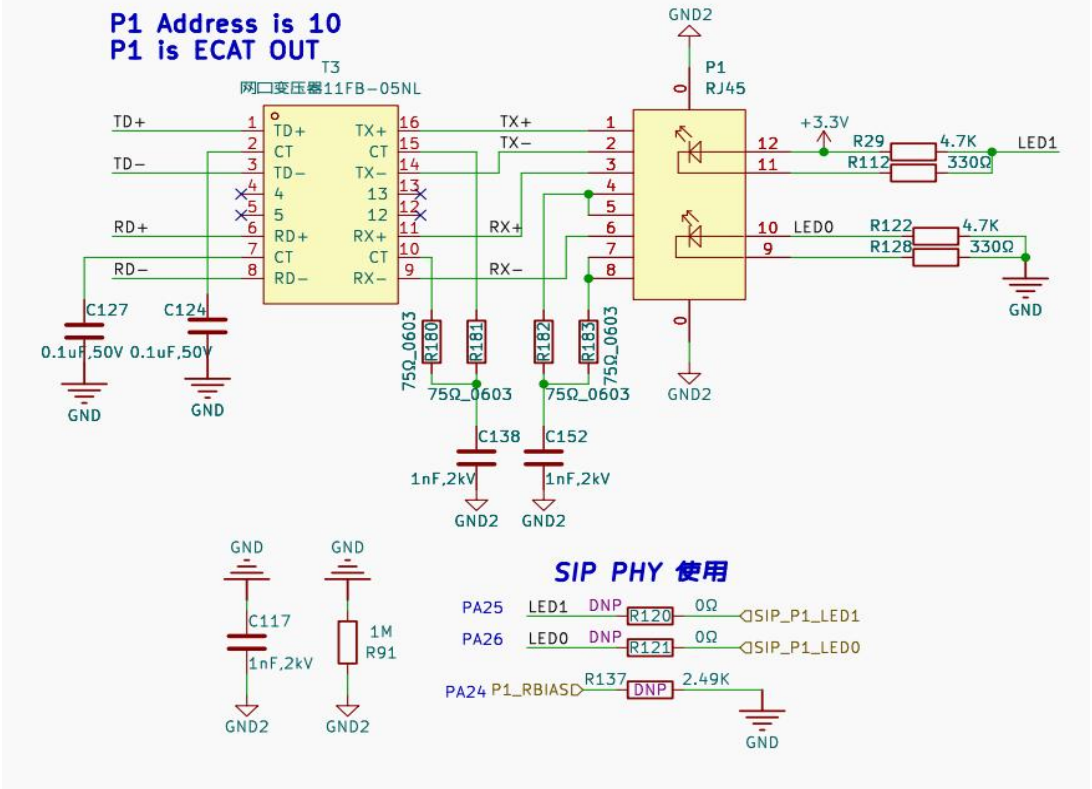
引脚分布：

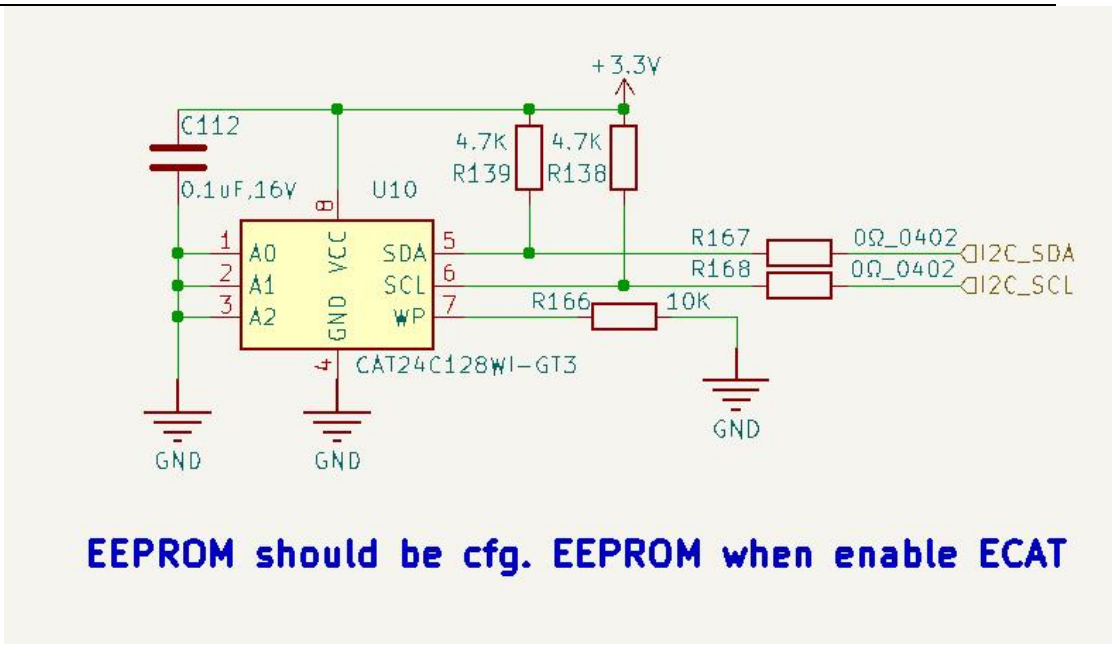
引脚名	端口 0(输入)	端口 1（输出）	备注
PA16		RD_N	
PA17		RD_P	
PA18		TD_N	
PA19		TD_P	
PA20	RD_N		
PA21	RD_P		
PA22	TD_N		
PA23	TD_P		
PA24		RBIAS	2.49Kohm 1% 对地
PA25		LED1	端口 1 地址 1
PA26		LED0	端口 1 地址 0
PA27	RBIAS		2.49Kohm 1% 对地
PA28	LED1		端口 0 地址 1
PA29	LED0		端口 0 地址 0
PA30	MDIO	MDIO	外加上拉，不要用作其他用途
PA31	MDC	MDC	外加上拉，不要用作其他用途

SDK 中 EtherCAT 的例程，是以 HPM5E00EVK 中定义的 ECAT 端口的地址来定义的。即 ECAT P0 地址为 0x01，ECAT P1 地址为 0x10。本文所描述的例程的修改，也是基于上述地址的前提的。

电路参考设计参考 HPM5E00EVK,如下图所示:


P0 Address is 01
P0 is ECAT IN
T30
网口变压器11FB-05NL
P2
RJ45
GND3
TD+
TD-
RD+
RD-
TX+
TX-
RX+
RX-
LED1
LED0
+3.3V
R84
R85
R86
R87
4.7K
330Ω
GND
C72
C73
0.1uF,50V
R80
R81
R82
R83
75Ω_0603
C69
C70
1nF,2kV
GND3
C53
1M
R92
SIP PHY 使用
PA28
PA29
PA27
DNP
R27
R28
R116
0Ω
2.49K
SIP_P0_LED1
SIP_P0_LED0
P0_RBIAS


P1 Address is 10
P1 is ECAT OUT
T3
网口变压器11FB-05NL
P1
RJ45
GND2
TD+
TD-
RD+
RD-
TX+
TX-
RX+
RX-
LED1
LED0
+3.3V
R29
R112
R122
R128
4.7K
330Ω
GND
C127
C124
0.1uF,50V
R180
R181
R182
R183
75Ω_0603
C138
C152
1nF,2kV
GND2
C117
1M
R91
SIP PHY 使用
PA25
PA26
PA24
DNP
R120
R121
R137
0Ω
2.49K
SIP_P1_LED1
SIP_P1_LED0
P1_RBIAS



其中,T3 和 T30 为两颗百兆网口变压器,U10 为外部 EEPROM 可以选用,如果不外挂 EEPROM,可以 Flash 模拟的 EEPROM，从而节省物料。

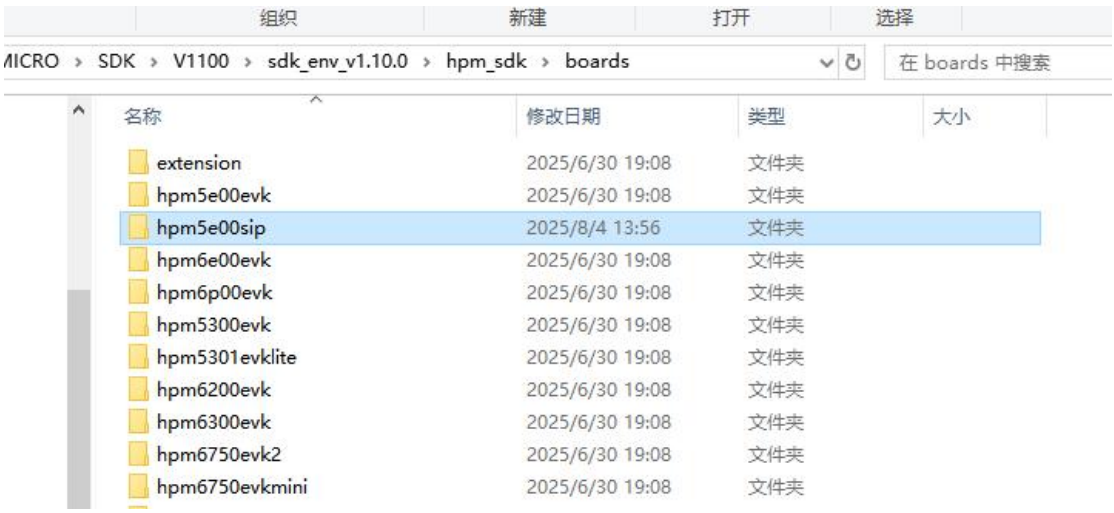
注意：上述硬件设计以先楫 HPM5E00 EVK 开发板为例，HPM5E00 EVK 开发板支持 sip 和非 sip 两种硬件方案设计，具体设计请参考 HPM5E00EVK_UG。

3 软件配置

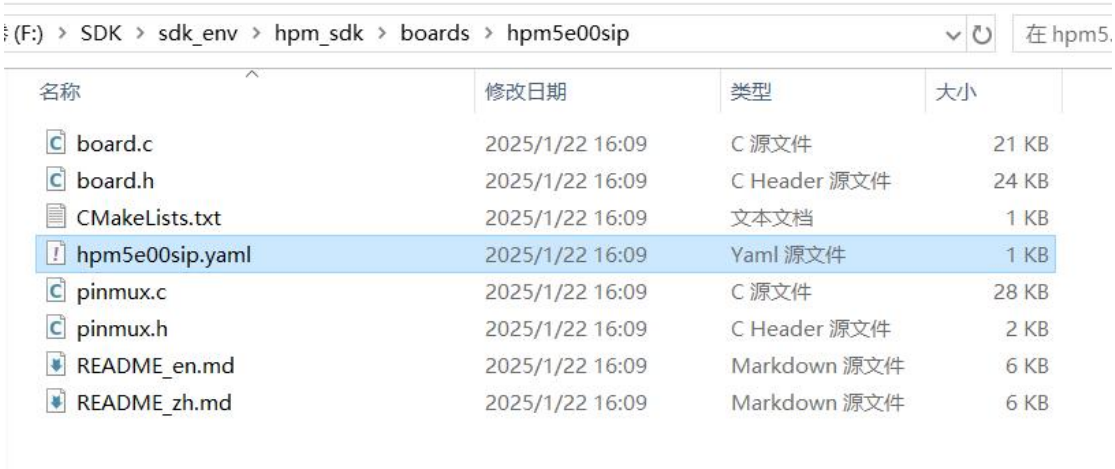
本节介绍如何在 v1.10.0 版本的 SDK 中新增 board，并使用片内 MII PHY 实现 ecat_io 例程。

1）新建 board

1. 复制一份 hpm5e00evk 目录并重命名为 hpm5e00sip



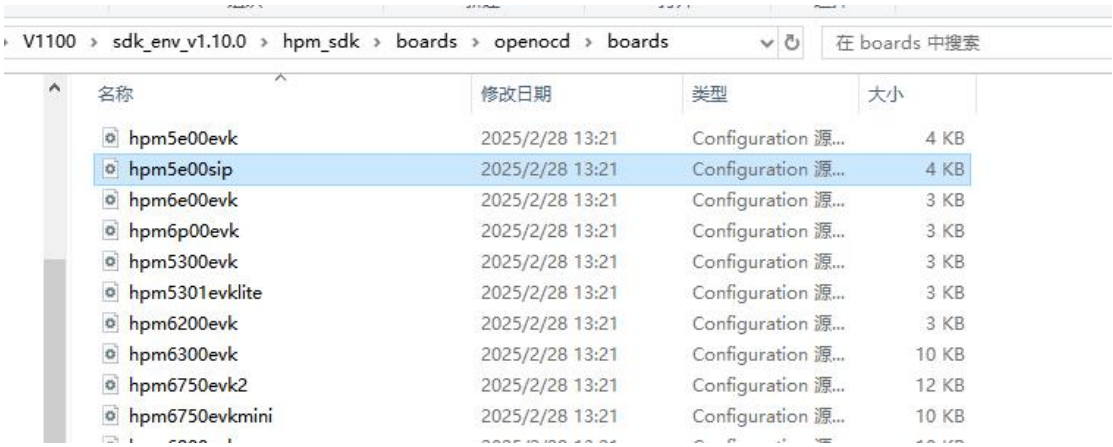
2. 进入 hpm5e00sip 目录，将 hpm5e00evk.yaml 重命名为 hpm5e00sip.yaml



3. 进入 hpm5e00sip.yaml，将 name 修改为 hpm5e00sip

```yaml
board:
  name: hpm5e00sip
  soc: HPM5E31
  device: HPM5E31xxxx
  openocd-soc: hpm5e00
  openocd-probe: ft2232
  on-board-flash:
    type: qspi-nor-flash
    size: 1M
  feature:
    - board_qei
    - board_motor_control
    - board_gpt_pin
    - board_enet_phy
```

4. 进入 openocd/boards，复制一份 hpm5e00evk.cfg 并重命名为 hpm5e00sip.cfg



5. board 新建完成

1）内置 MII PHY 软件修改

- 修改 init_esc_pins 函数

文件位于 boards/hpm5e00sip/pinmux.c，将其内容替换为:

```
void init_esc_pins(void)
{
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PW20].FUNC_CTL = IOC_PW20_FUNC_CTL_ESC0_REFCK;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PW06].FUNC_CTL = IOC_PW06_FUNC_CTL_ESC0_P1_TXCK;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PW11].FUNC_CTL = IOC_PW11_FUNC_CTL_ESC0_P1_TXEN;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PW07].FUNC_CTL = IOC_PW07_FUNC_CTL_ESC0_P1_TXD_0;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PW08].FUNC_CTL = IOC_PW08_FUNC_CTL_ESC0_P1_TXD_1;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PW09].FUNC_CTL = IOC_PW09_FUNC_CTL_ESC0_P1_TXD_2;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PW10].FUNC_CTL = IOC_PW10_FUNC_CTL_ESC0_P1_TXD_3;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PW05].FUNC_CTL = IOC_PW05_FUNC_CTL_ESC0_P1_RXCK;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PW00].FUNC_CTL = IOC_PW00_FUNC_CTL_ESC0_P1_RXDV;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PW15].FUNC_CTL = IOC_PW15_FUNC_CTL_ESC0_P1_RXER;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PW01].FUNC_CTL = IOC_PW01_FUNC_CTL_ESC0_P1_RXD_0;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PW02].FUNC_CTL = IOC_PW02_FUNC_CTL_ESC0_P1_RXD_1;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PW03].FUNC_CTL = IOC_PW03_FUNC_CTL_ESC0_P1_RXD_2;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PW04].FUNC_CTL = IOC_PW04_FUNC_CTL_ESC0_P1_RXD_3;

    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PW21].FUNC_CTL = IOC_PW21_FUNC_CTL_ESC0_REFCK;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PV06].FUNC_CTL = IOC_PV06_FUNC_CTL_ESC0_P0_TXCK;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PV11].FUNC_CTL = IOC_PV11_FUNC_CTL_ESC0_P0_TXEN;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PV07].FUNC_CTL = IOC_PV07_FUNC_CTL_ESC0_P0_TXD_0;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PV08].FUNC_CTL = IOC_PV08_FUNC_CTL_ESC0_P0_TXD_1;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PV09].FUNC_CTL = IOC_PV09_FUNC_CTL_ESC0_P0_TXD_2;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PV10].FUNC_CTL = IOC_PV10_FUNC_CTL_ESC0_P0_TXD_3;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PV05].FUNC_CTL = IOC_PV05_FUNC_CTL_ESC0_P0_RXCK;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PV00].FUNC_CTL = IOC_PV00_FUNC_CTL_ESC0_P0_RXDV;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PV15].FUNC_CTL = IOC_PV15_FUNC_CTL_ESC0_P0_RXER;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PV01].FUNC_CTL = IOC_PV01_FUNC_CTL_ESC0_P0_RXD_0;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PV02].FUNC_CTL = IOC_PV02_FUNC_CTL_ESC0_P0_RXD_1;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PV03].FUNC_CTL = IOC_PV03_FUNC_CTL_ESC0_P0_RXD_2;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PV04].FUNC_CTL = IOC_PV04_FUNC_CTL_ESC0_P0_RXD_3;

    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PW12].FUNC_CTL = IOC_PW12_FUNC_CTL_GPIO_W_12; /* resetn */
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PV12].FUNC_CTL = IOC_PV12_FUNC_CTL_GPIO_V_12; /* resetn */

    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PA30].FUNC_CTL = IOC_PA30_FUNC_CTL_ESC0_MDIO;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PA31].FUNC_CTL = IOC_PA31_FUNC_CTL_ESC0_MDC;

    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PA16].FUNC_CTL = IOC_PAD_FUNC_CTL_ANALOG_MASK; /* RD_N */
```

```
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PA17].FUNC_CTL = IOC_PAD_FUNC_CTL_ANALOG_MASK; /* RD_P */
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PA18].FUNC_CTL = IOC_PAD_FUNC_CTL_ANALOG_MASK; /* TD_N */
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PA19].FUNC_CTL = IOC_PAD_FUNC_CTL_ANALOG_MASK; /* TD_P */

    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PA20].FUNC_CTL = IOC_PAD_FUNC_CTL_ANALOG_MASK; /* RD_N */
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PA21].FUNC_CTL = IOC_PAD_FUNC_CTL_ANALOG_MASK; /* RD_P */
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PA22].FUNC_CTL = IOC_PAD_FUNC_CTL_ANALOG_MASK; /* TD_N */
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PA23].FUNC_CTL = IOC_PAD_FUNC_CTL_ANALOG_MASK; /* TD_P */

    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PA24].FUNC_CTL = IOC_PAD_FUNC_CTL_ANALOG_MASK; /* RBIAS1 */
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PA27].FUNC_CTL = IOC_PAD_FUNC_CTL_ANALOG_MASK; /* RBIAS0 */

    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PW16].FUNC_CTL = IOC_PAD_FUNC_CTL_ANALOG_MASK; /* PHY1 LDO */
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PW17].FUNC_CTL = IOC_PAD_FUNC_CTL_ANALOG_MASK; /* PHY0 LDO */

    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PA25].FUNC_CTL = IOC_PA25_FUNC_CTL_ESC0_CTR_0; /* PHY1 LED1 */
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PA25].PAD_CTL = IOC_PAD_PAD_CTL_PE_SET(1) | IOC_PAD_PAD_CTL_PS_SET(1);
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PA26].FUNC_CTL = IOC_PAD_FUNC_CTL_ANALOG_MASK; /* PHY1 LED0 */

    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PA28].FUNC_CTL = IOC_PA28_FUNC_CTL_ESC0_CTR_1; /* PHY0 LED1 */
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PA28].PAD_CTL = IOC_PAD_PAD_CTL_PE_SET(1) | IOC_PAD_PAD_CTL_PS_SET(1);
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PA29].FUNC_CTL = IOC_PAD_FUNC_CTL_ANALOG_MASK; /* PHY0 LED0 */

    //FIT HPM5E00EVK, NOT MUST
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PD08].FUNC_CTL = IOC_PD08_FUNC_CTL_ESC0_SCL;
    HPM_IOC->PAD[IOC_PAD_PD09].FUNC_CTL = IOC_PD09_FUNC_CTL_ESC0_SDA;
}
```

注意：PD08、PD09 的配置是为了适配先楫 HPM5E00 EVK 开发板，如果设计电路与参考电路不一致，需要根据不同硬件设计修改相应的配置。

- 修改 EtherCAT 相关宏

文件位于 boards/hpm5e00sip/board.h ，

1. 修改 1

```
#define BOARD_ECAT_SUPPORT_RUN_ERROR_LED (0) /* board not supports RUN/ERROR led */
#define BOARD_ECAT_PHY0_RESET_GPIO                HPM_GPIO0
#define BOARD_ECAT_PHY0_RESET_GPIO_PORT_INDEX GPIO_DO_GPIOB
#define BOARD_ECAT_PHY0_RESET_PIN_INDEX          (24)

#define BOARD_ECAT_PHY1_RESET_GPIO                HPM_GPIO0
#define BOARD_ECAT_PHY1_RESET_GPIO_PORT_INDEX GPIO_DO_GPIOB
#define BOARD_ECAT_PHY1_RESET_PIN_INDEX          (24)
```

修改为：

```
#define BOARD_ECAT_PHY0_RESET_GPIO                  HPM_GPIO0
#define BOARD_ECAT_PHY0_RESET_GPIO_PORT_INDEX    GPIO_DI_GPIOV
#define BOARD_ECAT_PHY0_RESET_PIN_INDEX             (12)

#define BOARD_ECAT_PHY1_RESET_GPIO                  HPM_GPIO0
#define BOARD_ECAT_PHY1_RESET_GPIO_PORT_INDEX    GPIO_DI_GPIOW
#define BOARD_ECAT_PHY1_RESET_PIN_INDEX             (12)
```

2. 修改 2

```
#define BOARD_ECAT_NMII_LINK0_CTRL_INDEX 2
#define BOARD_ECAT_NMII_LINK1_CTRL_INDEX 5
```

修改为：

```
#define BOARD_ECAT_NMII_LINK0_CTRL_INDEX 1
#define BOARD_ECAT_NMII_LINK1_CTRL_INDEX 0
```

3. 修改 3

```
#define BOARD_ECAT_SUPPORT_PORT1 (1)
#define BOARD_ECAT_SUPPORT_PORT2 (1)
```

修改为：

```
#define BOARD_ECAT_SUPPORT_PORT1 (1)
#define BOARD_ECAT_SUPPORT_PORT2 (0)
```

修改 BOARD_ECAT_SUPPORT_PORT2 的原因并不是不支持 3 个 PORT 口，而是本文相应的引脚配置没有配置 PORT2 口。

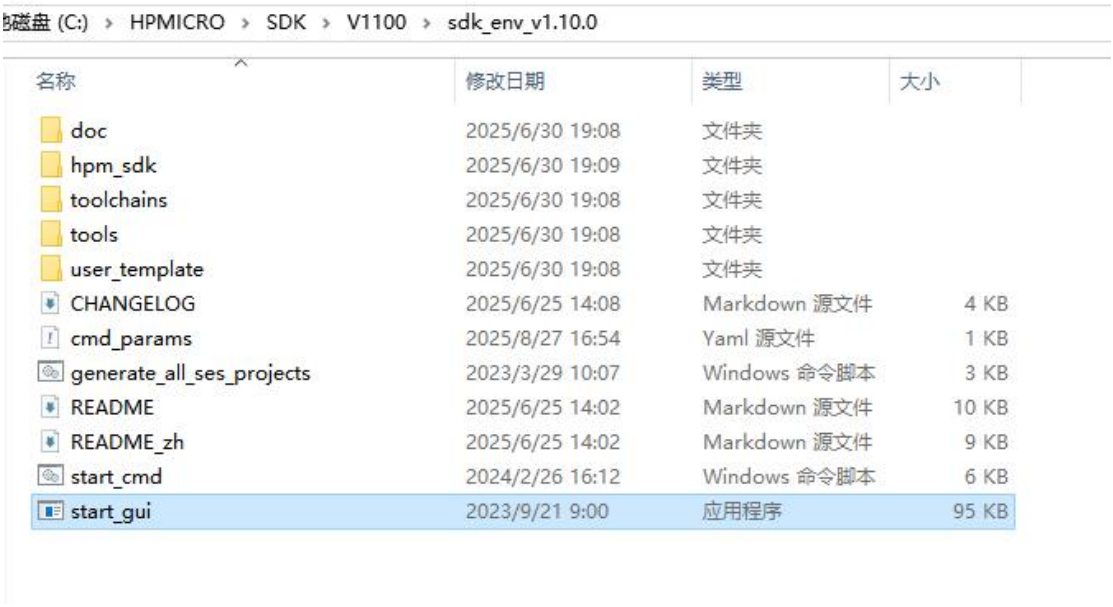
上述修改以本文第 3 节《参考电路设计》为例，如果设计电路与参考电路不一致，需要根据不同硬件设计修改相应的 IO，如 IN1/2，OUT1/2，LED_RUN，LED_ERROR 等。修改后，可以直接创建 ecat_io 工程测试 EtherCAT 通信。

注意：生成工程时，需要保证 SSC 的代码已经存在了，否则会建立失败，具体方法参考 SDK 的 ecat_io 的 README。

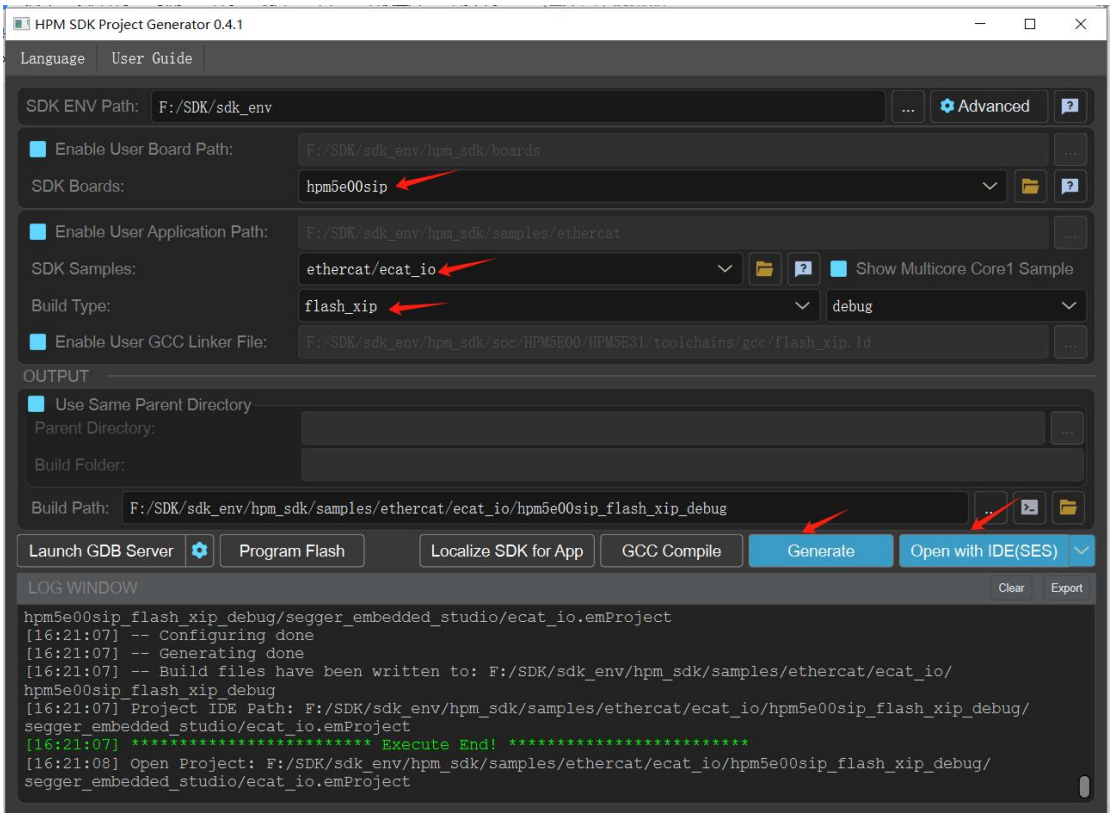
4 建立工程

本节介绍使用 start_gui.exe 通过 GUI 方式生成工程，如需使用命令行生成工程请参考官网 SDK 教程。

1. 双击打开 start_gui.exe



2. 在 GUI project generator 界面中：
   (1) 在“SDK Boards”下拉列表中选”择”hpm5e00sip”
   (2) 在“SDK Samples”下拉列表中选择“ ethercat/ecat_io”
   (3) 在“Build Type”下拉列表中选择“flash_xip”
   (4) 点击“Generate”按钮，生成工程
   (5) 点击“Open with IDE(SES)”即可打开“ethercat/ecat_io”工程



- EtherCAT 测试

  内置 MII PHY 与外置 MII PHY 测试例程及方法相同，均可使用刚创建的 ecat_io 工程测试 EtherCAT 通信。

5 总结

HPM5E00 系列微控制器部分型号集成了 MII PHY，用户不必在电路板上再增加 MII PHY，可以节省开发调试成本，缩小 PCB 面积。